AB CLOUD QUANTUM RESEARCH · СЕРИЯ МОНОГРАФИЙ

ТОМ TS1

TS1. Теорема о фазовом цикле

Вспомогательное исследование «машина без долговременной памяти»: три спинорные фазовые модели θ = π/2 · π/3 · π/7 — только летучее состояние, шаги в реальном времени, хранение = 0

Исаев Исхак Хамзатович

Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Исаев Исхак Хамзатович · версия 1.0.0 · 2026-10-11

TS1. Теорема о фазовом цикле

Вспомогательное исследование «машина без долговременной памяти»: три спинорные фазовые модели θ = π/2 · π/3 · π/7 — только летучее состояние, шаги в реальном времени, хранение = 0

Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

AB Cloud Quantum Research · вспомогательное исследование · том TS1 · версия 1.0.0 · 2026-10-11

Содержание

TS1. Теорема о фазовом цикле **2**

Сертификат ES1 (фазовые циклы) **2**

Границы и честные ограничения **3**

TS1. Теорема о фазовом цикле

Теорема TS1 (ES1).

Пусть $\theta = \pi/k$, $k \in \mathbb{N}$, и $R: \varphi \mapsto (\varphi + \theta) \bmod 2\pi$ — поворот окружности S^1. Тогда: (i) орбита любой точки решётки состояний $G_\theta = \{0, \theta, 2\theta, \ldots\}$ замыкается ровно через $N = 2k$ шагов (для модельных фаз: $\theta = \pi/2 \to N = 4$, $\theta = \pi/3 \to N = 6$, $\theta = \pi/7 \to N = 14$); (ii) минимальный угловой зазор между различными состояниями равен $2\pi/N = \pi/k$; (iii) решётка равномерна: точки делят окружность на N равных дуг. Следствие: ёмкость машины — $\log_2 N$ бит на цикл (от 2 до 3.80735 бит/шаг для модельных фаз), при этом шаг и память остаются $O(1)$.

> ***Доказательство.*** *(i) Замыкание: $N\cdot\theta = 2k\cdot(\pi/k) = 2\pi \equiv 0 \pmod{2\pi}$, поэтому $R^N = id$. Минимальность: если $m\cdot\theta \equiv 0 \pmod{2\pi}$, то $m\pi/k = 2\pi j$ для некоторого $j \in \mathbb{Z}$, откуда $m = 2kj \geq 2k$ при $m > 0$ — значит минимальный период равен ровно $2k$. (ii) Соседние точки решётки отличаются на $\theta = \pi/k = 2\pi/(2k)$; для любых $i \neq j$ на окружности длины 2π расстояние по модулю между $i\theta$ и $j\theta$ кратно θ и не превосходит π, поэтому минимальный зазор равен $\theta = 2\pi/N$. (iii) N точек $\{i\theta\} = \{2\pi i/N\}$ — это корни из единицы, они равномерны по построению.* ∎

Сертификат ES1 (фазовые циклы)

Кампания ES1 выполнена с предрегистрированными порогами; вердикт: PASS.

Все проверки зафиксированы до прогона; сырые данные (JSON + CSV) закоммичены в data/ и воспроизводятся скриптами experiments/.

Таблица 1. Проверки сертификата ES1.

Проверка	Результат	Порог
C1 период = 2k	4/6/14 = периоды точно	= 2k
C2 min gap	совпадает с 2π/N до 1e-9	±1e-9
C3 равномерность	≤ 8.9e-16 рад	≤ 1e-9
C4 серия k = 2…16	N(π/k) = 2k для всех k	= 2k

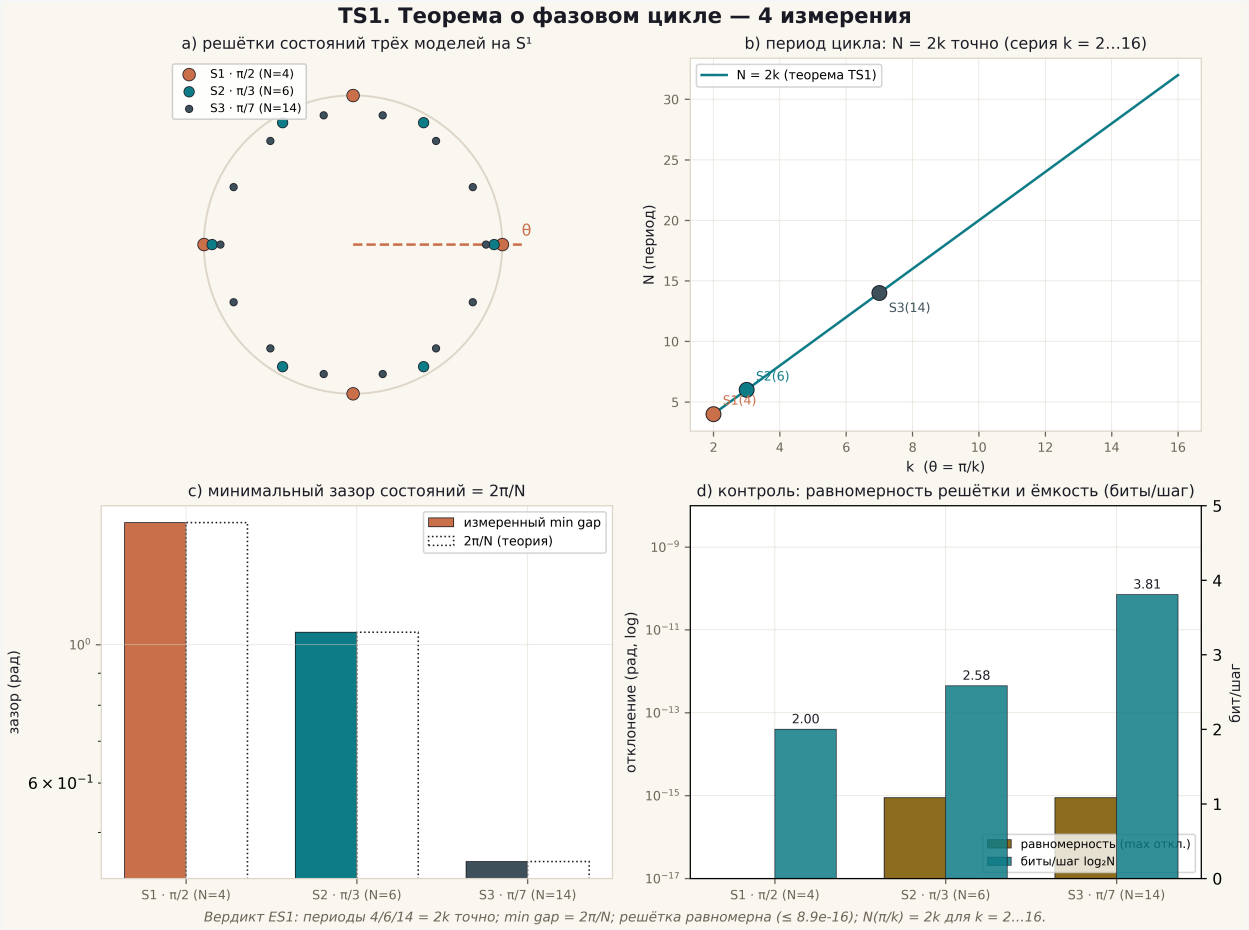


Рис. 1. Теорема TS1: четыре измерения — решётки состояний, период N = 2k, минимальный зазор, контроль равномерности и ёмкости (плитка 2×2, 600 dpi, данные вердикта ES1).

Границы и честные ограничения

Теорема сертифицирует замкнутость фазовых решёток выбранных моделей и формулу N = 2k; она не утверждает ничего о физической реализации спинорных фаз, о когерентных носителях и не связана с гипотезой Римана. Ёмкость $\log_2 N$ растёт логарифмически по k, а зазор robustness убывает как 1/k — компромисс «ёмкость против робастности» опубликован как честная граница (см. ES5).